ANALISIS ASSOCIATION RULES SETELAH PENGECUALIAN HERB MARKER

1. Tujuan dan dasar analisis

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi keterkaitan pembelian produk ritel melalui algoritma Apriori dan mengevaluasinya menggunakan support, confidence, serta lift. Setelah pemeringkatan awal berdasarkan lift, sejumlah aturan yang melibatkan kelompok produk HERB MARKER mendominasi hasil teratas. Untuk memperoleh gambaran pola pembelian produk lain, aturan yang mengandung teks HERB MARKER pada antecedents ataupun consequents dikecualikan dari tampilan analisis lanjutan.

Pengecualian tersebut dilakukan **setelah** proses pembentukan frequent itemsets dan association rules, bukan dengan menghapus produk dari data transaksi atau mengulang algoritma. Karena itu, hasil non-Herb merupakan subset dari aturan awal. Aturan Herb Marker tetap valid sebagai hasil penambangan, tetapi tidak dibahas dalam pemeringkatan lanjutan.

2. Metode dan ringkasan hasil

Komponen	Hasil
Jumlah transaksi dalam basket	19.797
Jumlah deskripsi produk dalam basket	4.022
Minimum support	0,01 (1%)
Minimum confidence	0,60 (60%)
Frequent itemsets	1.877
Association rules awal	503
Aturan mengandung HERB MARKER	32
Association rules tanpa HERB MARKER	471

Aturan non-Herb tetap disusun berdasarkan nilai lift tertinggi. Semakin tinggi lift di atas 1, semakin kuat keterkaitan kemunculan kedua sisi aturan relatif terhadap frekuensi konsekuen secara umum. Namun, lift bukan ukuran kenaikan penjualan maupun bukti hubungan sebab-akibat.

3. Aturan terpilih setelah pengecualian

Tabel berikut menyajikan tiga contoh pola dari hasil non-Herb: aturan teratas dan dua contoh lain yang mewakili kelompok produk berbeda. Ketiganya bukan tiga baris teratas secara berurutan, karena daftar teratas masih mengandung beberapa variasi aturan Regency Tea Plate.

Antecedents	Consequents	Support	Confidence	Lift
REGENCY TEA PLATE PINK	REGENCY TEA PLATE GREEN; REGENCY TEA PLATE ROSES	1,29%	83,61%	51,89
SET OF 3 WOODEN STOCKING DECORATION	SET OF 3 WOODEN TREE DECORATIONS	1,11%	68,65%	46,39

Antecedents	Consequents	Support	Confidence	Lift
REGENCY MILK JUG PINK	REGENCY SUGAR BOWL GREEN	1,23%	73,86%	45,41

4. Interpretasi bisnis ritel

Regency Tea Plate. Pembelian REGENCY TEA PLATE PINK berasosiasi dengan pembelian varian GREEN dan ROSES. Confidence sebesar 83,61% menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi yang memuat varian Pink juga memuat kedua varian lainnya. Pola ini dapat digunakan sebagai dasar uji rekomendasi koleksi peralatan makan atau paket lintas-varian.

Dekorasi kayu. Aturan dari SET OF 3 WOODEN STOCKING DECORATION menuju SET OF 3 WOODEN TREE DECORATIONS memiliki confidence 68,65% dan lift 46,39. Hubungan tersebut mendukung pengujian rekomendasi produk dekorasi yang saling melengkapi, terutama pada periode permintaan musiman. Musiman merupakan dugaan dari jenis produknya, bukan sesuatu yang telah dibuktikan melalui analisis waktu dalam notebook.

Peralatan minum. Pembelian REGENCY MILK JUG PINK berasosiasi dengan REGENCY SUGAR BOWL GREEN dengan confidence 73,86% dan lift 45,41. Kedua produk dapat dijadikan kandidat cross-selling atau penawaran pelengkap saat pelanggan memilih produk dari koleksi Regency.

5. Evaluasi dan kesimpulan

Pengecualian Herb Marker membuat aturan dari kelompok produk lain lebih mudah diamati, namun tidak serta-merta menjadikan pola yang tersisa lebih kuat daripada pola Herb Marker. Hasil non-Herb tetap mengandung aturan yang mirip atau berbeda arah, khususnya pada seri Regency. Oleh sebab itu, pemilihan aturan untuk laporan bisnis perlu mempertimbangkan keragaman produk, support, confidence, lift, serta kemungkinan tindak lanjut yang realistis.

Secara keseluruhan, dari 503 aturan pada minimum confidence 60%, sebanyak 471 aturan tidak melibatkan Herb Marker. Aturan contoh menunjukkan peluang untuk menguji bundling, cross-selling, dan rekomendasi produk. Keberhasilan komersial dari tindakan tersebut belum dapat disimpulkan hanya dari association rules; validasi lanjutan diperlukan, misalnya menggunakan data penjualan dan eksperimen promosi.